

第十二讲

矩阵的 SVD 分解 $A = U\Sigma V^T$, 其中 $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{pmatrix}$, 中的 $\sigma_1 \cdots \sigma_r$ 被称为奇

异值。

奇异值决定了矩阵的谱范数。

$$\|A\| = \sigma_1.$$

证：由

$$\|A\| = \sup_{\vec{x}} \frac{\|A\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = \sup_{\vec{x}} \frac{\vec{x}^T A^T A \vec{x}^{\frac{1}{2}}}{\|\vec{x}\|} = \sup_{\vec{x}} \left(\frac{\vec{x}^T A^T A \vec{x}}{\|\vec{x}\|^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \lambda_{\max}(A^T A)^{\frac{1}{2}} = \sigma_1.$$

类似的, 有 $\|A - \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T\| = \sigma_2 \cdots \|A - \sum_{i=1}^s \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^T\| = \sigma_{s+1}$.

性质: $C(A) = \text{span}\{\vec{u}_1 \cdots \vec{u}_r\}$

证: 由 $A = \sum_i \sigma_i \cdots \vec{u}_i \vec{v}_i^T$, 知 $A\vec{x} = \sum_i \sigma_i \cdots \vec{u}_i (\vec{v}_i^T \vec{x}) = \sum_i \sigma_i \cdots (\vec{v}_i^T \vec{x}) \cdot \vec{u}_i \in \text{span}\{\vec{u}_1 \cdots \vec{u}_i\}$

反之, 对 $\forall \{a_1, \cdots, a_r\}$, 有 $A\vec{x} = \sum_i a_i \cdots \vec{u}_i \Leftrightarrow \sigma_i \cdots (\vec{v}_i^T \vec{x}) = a_i$, 故

$$\begin{pmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_r^T \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} a_1/\sigma_1 \\ \vdots \\ a_r/\sigma_r \end{pmatrix},$$

由 $V_r^T = \begin{pmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_r^T \end{pmatrix}_{r \times n}$ 列满秩 (行数 = 列数), 故上述方程有解。从而以上证明了

性质: $C(A^T) = \text{span}\{\vec{v}_1 \cdots \vec{v}_r\}$.

证: 由 $A = \sum_i \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^T$, 知 $A^T = \sum_i \sigma_i \vec{v}_i \vec{u}_i^T$, 则 $A^T \vec{x} = \sum_i \sigma_i \vec{v}_i \vec{u}_i^T \vec{x}$,

知 $C(A^T) \subseteq \text{span}\{\vec{v}_1, \cdots, \vec{v}_r\}$. 对 $\forall \{a_1, \cdots, a_r\}$, 若 $\sum_i a_i \vec{v}_i = \sum_i \sigma_i (\vec{u}_i^T \vec{x}) \vec{v}_i$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} \vec{u}_1^T \\ \vdots \\ \vec{u}_r^T \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} a_1/\sigma_1 \\ \vdots \\ a_r/\sigma_r \end{pmatrix}$, 由 $V_r = \begin{pmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_r^T \end{pmatrix}$ 列满秩, 故上述有解, 故

$$\text{span}\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r\} \subseteq C(A^T).$$

推论：设 $C(A)$ 与 $C(A^T)$ 的基分别为 $\{\vec{c}_1 \cdots \vec{c}_r\}$ 与 $\{\vec{b}_1 \cdots \vec{b}_r\}$ ，则

$$A = CMB^T$$

其中 $C = \{\vec{c}_1 \cdots \vec{c}_r\}$ ， $B = \{\vec{b}_1 \cdots \vec{b}_r\}$.

证：由 $A = \sum_i \sigma_i \cdots \vec{u}_i \vec{v}_i^T = (\vec{u}_1 \cdots \vec{u}_r) \begin{pmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_r^T \end{pmatrix}$ ，其中， $U_r = \vec{u}_1 \cdots \vec{u}_r$ ，

$$V_r^T = \begin{pmatrix} \vec{v}_1^T \\ \vdots \\ \vec{v}_r^T \end{pmatrix},$$

由性质知， $C(U_r) = C(C)$ ， $C(V_r) = C(B)$ ，故存在可逆的 $m \times m$ 的 Q ， $n \times n$ 的 P ，满足

$U_r Q = C$ ， $V_r P = B$ ， $\Rightarrow U_r = CQ^{-1}$ ， $V_r = BP^{-1} \Rightarrow A = CQ^{-1}\Sigma_r(P^T)^{-1}B^T$ ，而 $Q^{-1}\Sigma_r(P^T)^{-1} = M$ 可逆。

则对 $\forall \vec{y} \in \text{span}\{\vec{u}_1 \cdots \vec{u}_r\}$ ，有 $A\vec{x}^* = \vec{y}$ 成立，故命题得证。

例：若 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，对 A 做 SVD 分解。 $A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ 。

其特征值为 3, 2, 1，对应的 $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

由 $\vec{u}_i = \frac{A\vec{v}_i}{\sigma_i}$ ，知 $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ （归一化）。

$$\begin{aligned} \text{则 } A = U \cdot \Sigma \cdot V^T &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 3\vec{u}_1\vec{v}_1^T + 2\vec{u}_2\vec{v}_2^T + \vec{u}_3\vec{v}_3^T \end{aligned}$$

$$\approx 3\vec{u}_1\vec{v}_1^T + 2\vec{u}_2\vec{v}_2^T = 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0, 1, 0) + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

只在 a_{32} 上与原矩阵相差 1。

例：奇异值的稳定性。设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， A 的特征值为

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & & \\ & \lambda & -2 & \\ & & \lambda & -3 \\ & & & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^4 \Rightarrow A \text{ 的特征值均为 } 0.$$

而 $A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ ，其特征值为 1, 4, 9，奇异值为 1, 2, 3。

而若对 A 做微小扰动 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ \frac{1}{60000} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ 特征值变为 $\frac{1}{10}, \frac{i}{10}, \frac{-i}{10}, \frac{1}{10}$

即微小扰动使得特征值发生很大变化，而在此时 $A^T A$ 的特征值为 1, 4, 9, $\frac{1}{60000}$ ，奇异值为 1, 2, 3, $\sqrt{\frac{1}{60000}}$ ，变化不大。

矩阵 A 有多种表示方式：

$$A = \sum_i \sigma_i \vec{u}_i \vec{v}_i^T = U \Sigma V^T, \quad \text{正交列 内积 一组正交行}$$

$A: m \times n$ ，秩为 r ，对 A 的列做 Gram-Schmidt 正交化，得 $A = QR$ ，其中 Q 为正交矩阵， R 为上三角。

$A: m \times n$ 矩阵可做 LU 分解， $A = LU$ ，其中 L 为下三角， U 为上三角。

矩阵变换是伸缩 + 旋转，从 SVD 可以更好理解：

正交变换 $Q\vec{x}$ （满足 $\|Q\vec{x}\| = 1$ ）故其旋转。

而 $\Sigma\vec{x}$ 在各坐标轴方向上伸缩（对角矩阵）。

则 $A = U \cdot \Sigma \cdot V^T$ 是（旋转）+（伸缩）+（旋转）

故分解，每个实方阵可以写为 $A = QS$ ，其中 Q 为正交矩阵， S 为对称半正交。

若 A 可逆，则 S 正定。

证：由 $A = U \Sigma V^T$ ，知 $A = (UV^T)(V \Sigma V^T) = \underbrace{(UV^T)}_Q \underbrace{(V \Sigma V^T)}_S$ 。

此时由 $Q^T Q = V U^T U V^T = V V^T$ ，由 V 为正交矩阵， $V V^T = V^T V = I$ 。

而 $V \Sigma V^T$ 是半正定矩阵，若 A 满秩，则 Σ 满秩，故 S 满秩。

例：取 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{45} & \\ & \sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

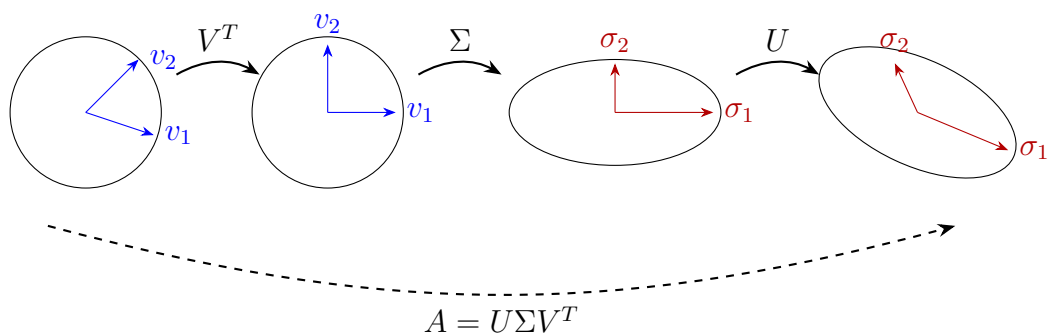


图 1: SVD 几何变换示意图: $A = U\Sigma V^T$

$$\text{则 } Q = UV^T = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$S = V\Sigma V^T = \frac{\sqrt{5}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \sqrt{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } A = QS = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

极分解将矩阵变换分解为旋转 + 伸缩 ($S = V\Sigma V^T$)。